

1 Mathematische Aussagen - ein sehr kurzer Einblick

Die meisten mathematischen Aussagen sind von der Form

„Wenn Aussage A wahr ist, dann ist Aussage B wahr.“

Diese Art von Aussage wird **Implikation** genannt. Man sagt auch „ A impliziert B “ oder auch „aus A folgt B .“

Implikationen sind oft versteckt, zum Beispiel hier:

„Die Summe zweier gerader Zahlen ist gerade.“

Sie kann umformuliert werden als

„Wenn x und y gerade Zahlen sind, dann ist auch $x + y$ gerade.“

Die Implikation $A \Rightarrow B$ besteht aus zwei Teilen:

- Aussage A ist die **Voraussetzung** oder **Annahme**
- Aussage B die **Schlussfolgerung**.

Man sagt auch: „Wenn die Voraussetzung wahr ist, dann ist die Schlussfolgerung wahr.“

2 Notwendig und hinreichend

Mathematischen Aussagen werden oft mittels notwendiger und hinreichender Bedingungen formuliert. Die Ausdrücke „notwendig“ und „hinreichend“ entsprechen in ihrem Gebrauch der Alltagssprache. Das ist schon einmal nicht schlecht.

Diese beiden Begriffe werden in der Schule oft im Zusammenhang mit einer Kurvendiskussion benutzt. Eine Klärung ist deshalb wichtig.

Definition 2.1

Eine **notwendige** Bedingung ist eine, die gelten muss, damit eine Schlussfolgerung wahr sein kann. Eine Garantie für die Richtigkeit der Schlussfolgerung ist sie allerdings nicht.

Beispiele 2.2

- $x < 0$ ist notwendig für $x = -7$.
- Damit ein Dreieck gleichseitig ist, ist es notwendig, dass es gleichschenkelig ist.
- Ein Hund zu sein ist notwendig dafür, eine Dogge zu sein.

Definition 2.3

Eine **hinreichende** Bedingung ist eine, die garantiert, damit eine Schlussfolgerung wahr sein kann. Allerdings kann die Schlussfolgerung auch wahr sein, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.

Beispiele 2.4

- $x = -7$ ist hinreichend für $x < 0$.
- Damit ein Dreieck gleichschenkelig ist, ist es hinreichend, dass es gleichseitig ist. Beachten Sie, dass das Dreieck nicht *unbedingt* gleichseitig sein muss, um gleichschenkelig zu sein.
- Eine Dogge zu sein ist hinreichend dafür, ein Hund zu sein. Beachten Sie, dass dies keine notwendige Bedingung ist.

Wenn B die Aussage bezeichnet, dass ein Tier eine Dogge ist, und A die Aussage, dass das Tier ein Hund ist, so gilt offenbar die Implikation

$$B \Rightarrow A.$$

Die Aussage A ist notwendig für B , aber nicht hinreichend, wohingegen B hinreichend für A , aber nicht notwendig ist.

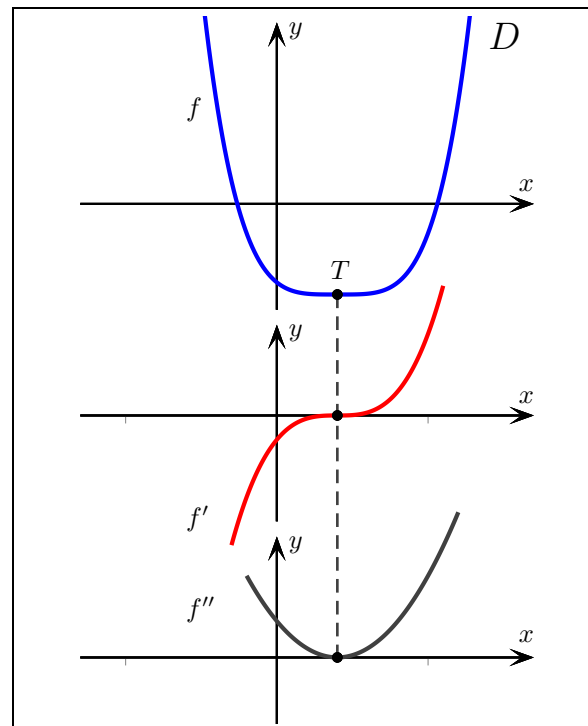
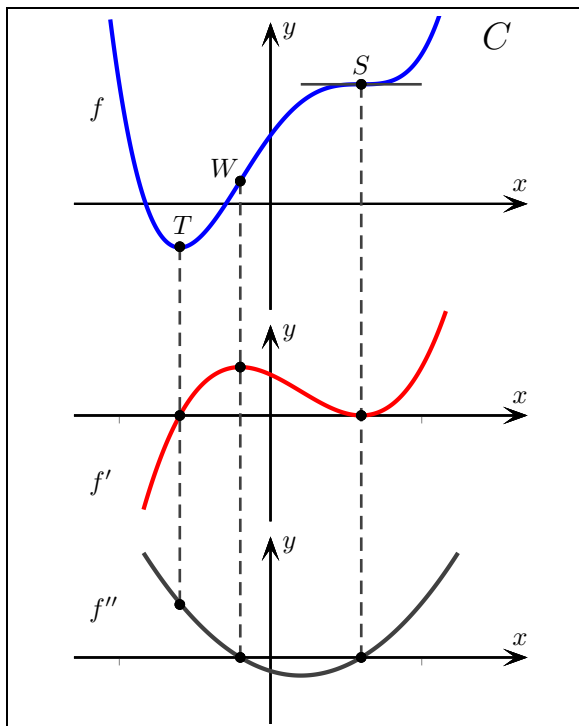
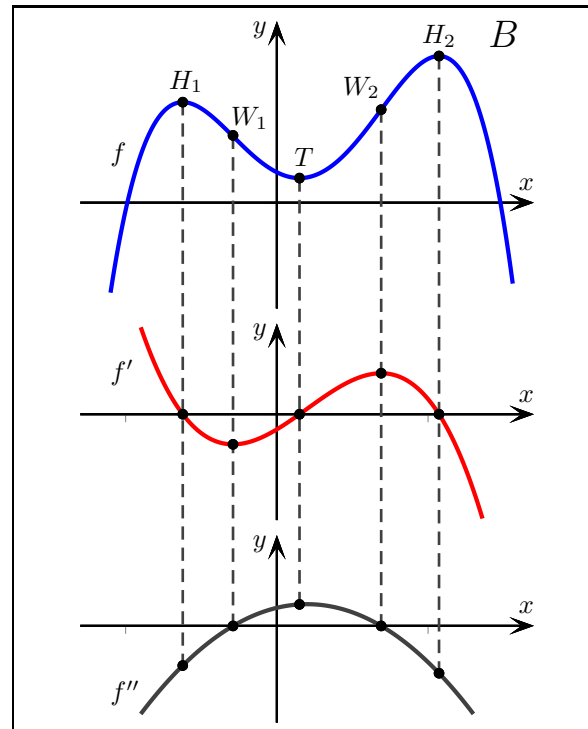
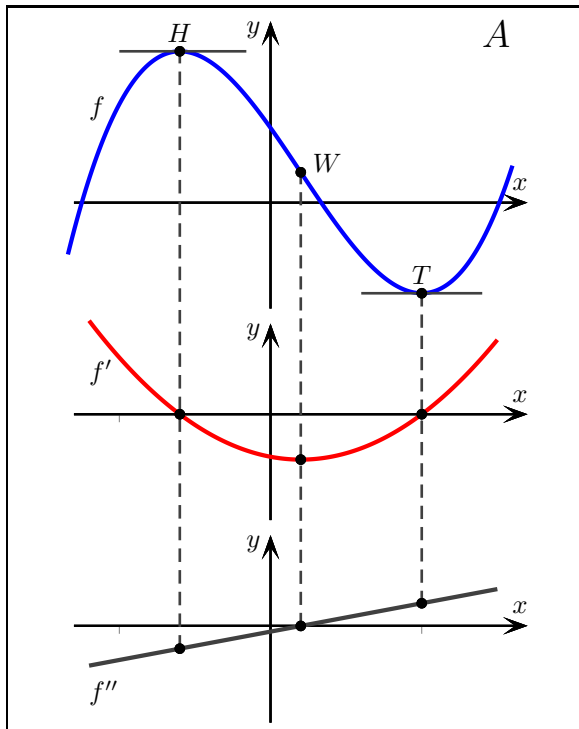
Aufgabe 1

Stellen Sie wie in den Beispielen 2.2. und 2.4 Beispiele für notwendige und hinreichende Bedingungen auf. Denken Sie dabei sowohl an innermathematische als auch an außermathematische Aussagen.

Aufgabe 2

Im Folgenden sollen Sie Implikationen ($A \Rightarrow B$) finden, die Hochpunkte, Tiefpunkte und Wendepunkte mit f , f' , f'' und f''' in Zusammenhang bringen. Dabei soll jeweils angegeben werden, was die notwendige und was die hinreichende Bedingung in der mathematischen Aussage ist.

Die Graphen auf der nächsten Seite sollen Ihnen eine Hilfe sein.

Zusammenhang zwischen den Graphen von f , f' und f'' 

3 Zusammenfassung

3.1 Extrempunkte

3.1.1 Notwendige Bedingung für Extrempunkte: $f'(x_0) = 0$

Differenzierbare Funktionen können nur dort lokale Extrema haben, wo die Tangenten waagrecht verlaufen. Bei der Suche nach lokalen Extremstellen von f sind also nur die Nullstellen von f' zur Konkurrenz zugelassen. Anders ausgedrückt: Ohne weitere Informationen ist jeder Punkt des Graphen von f ein Kandidat. Mit $f'(x) = 0$ wird die Suche eingegrenzt. Nur noch die Lösungen dieser Gleichung kommen als Kandidaten für Extremstellen infrage:

$$x_e \text{ ist Extremstelle} \Rightarrow f'(x_e) = 0.$$

Bemerkungen:

- Die notwendige Bedingung, hier $f'(x_0) = 0$, steht bei einer Implikation an der Pfeilspitze.
- Hinreichend für $f'(x_0) = 0$ ist es, wenn x_0 eine Extremstelle ist. Am Anfang des Pfeils steht also die hinreichende Bedingung.
- Die notwendige Bedingung ist aber nicht hinreichend. Die Pfeilspitze darf also nicht noch an die andere Seite gesetzt werden ($\Leftrightarrow$). Ein Gegenbeispiel zeigt die Karte C auf Seite 3. Dort hat der Punkt S eine waagerechte Tangente, es gilt also $f'(x_s) = 0$. Trotzdem ist S kein lokaler Extrempunkt. Es gibt Umgebungen von S , in denen sowohl kleinere als auch größere Funktionswerte als $f(x_s)$ enthalten sind. Übrigens ist S ein Wendepunkt mit waagerechter Tangente. Diese Wendepunkte heißen Sattelpunkte. Dort hat man mal einen Fall, wo die Tangente den Graphen schneidet.

3.1.2 Hinreichende Bedingung (1) für Extrempunkte: $f'(x_0) = 0$ und ein VZW von f'

Wenn f in x_0 differenzierbar ist und jeweils die beiden folgenden Bedingungen gelten,

- $f'(x_0) = 0$ und
- f' wechselt bei x_0 das Vorzeichen von $-$ nach $+$,

- $f'(x_0) = 0$ und
- f' wechselt bei x_0 das Vorzeichen von $+$ nach $-$,

dann hat ...

f bei x_0 ein lokales **Minimum**.
Der Graph von f hat somit in $T(x_0|f(x_0))$ einen lokalen **Tiefpunkt**.

f bei x_0 ein lokales **Maximum**.
Der Graph von f hat somit in $H(x_0|f(x_0))$ einen lokalen **Hochpunkt**.

3.1.3 Hinreichende Bedingung (2) für Extrempunkte: $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) \neq 0$

Wenn f in x_0 differenzierbar ist und jeweils die beiden folgenden Bedingungen gelten,

- $f'(x_0) = 0$ und
- $f''(x_0) > 0$

- $f'(x_0) = 0$ und
- $f''(x_0) < 0$

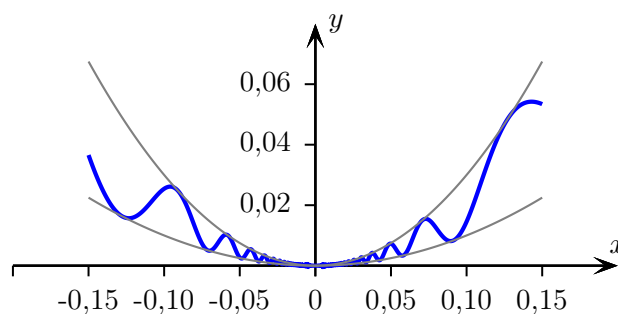
dann hat ...

f bei x_0 ein lokales **Minimum**.
Der Graph von f hat somit in $T(x_0|f(x_0))$ einen lokalen **Tiefpunkt**.

f bei x_0 ein lokales **Maximum**.
Der Graph von f hat somit in $H(x_0|f(x_0))$ einen lokalen **Hochpunkt**.

Bemerkungen:

- Die hinreichende Bedingung (2) ist nicht notwendig.
So gibt es Funktionen mit $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) = 0$, für die x_0 eine Extremstelle ist. Die Funktion f auf der Karte D (s. Seite 3) liefert dafür ein Beispiel. Aber auch schon f mit $f(x) = x^4$ kann dafür herangezogen werden. Es gilt $f'(0) = 0$ und $f''(0) = 0$. Der Punkt $T(0|0)$ ist Tiefpunkt des zugehörigen Graphen von f . Das kann ganz ohne Differenzialrechnung gezeigt werden: $f(x) > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ und $f(0) = 0$.
- Vorsicht: Wenn $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) = 0$ gilt, darf nicht gefolgert werden, dass f dort keine Extremstelle hat. Das Kriterium liefert nur keine Antwort auf die Frage, ob ein Extremum vorliegt.
Übrigens liefert Kriterium (1) im Fall $f(x) = x^4$ eine Antwort, da für $x_0 = 0$ für $f'(x) = 4 \cdot x^3$ ein $(-/+)$ -VZW von f' vorliegt. Mit diesem Kriterium findet man also den Tiefpunkt.
- Auch Kriterium (1) mit dem VZW von f' ist lediglich hinreichend für die Existenz lokaler Extrema von f . Es ist aber nicht notwendig. Hierzu muss man aber schon eine Funktion nehmen, die in der Schulmathematik (noch) nicht vorkommt. Mit so genannten oszillierenden Funktionen kann es gelingen, wie das folgende Ungetüm zeigt (ohne Beweis):



$$f(x) = \begin{cases} 2 \cdot x^2 + x^2 \cdot \sin \frac{1}{x} & \text{für } x \neq 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

Der Graph der Funktion f hat (ohne Beweis, ist etwas für die Universität) im Ursprung einen Tiefpunkt. Der Graph oszilliert aber in der Nähe des Ursprungs so stark, dass das Vorzeichenkriterium hier nicht angewendet werden kann.

Wir können aber begründen, dass der Graph zwischen den beiden Parabeln mit den Gleichungen $y = 3 \cdot x^2$ und $y = x^2$ eingezwängt wird. Dazu muss man nur wissen, dass $-1 \leq \sin(a) \leq 1$ für $a \in \mathbb{R}$ gilt.

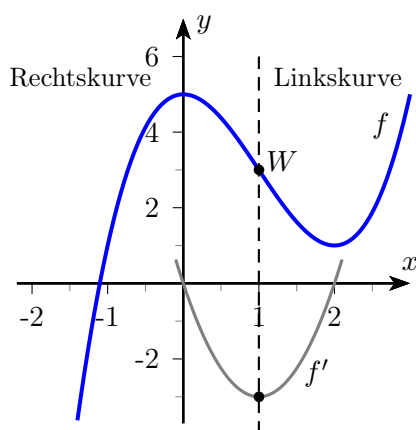
Um es noch einmal deutlich zu sagen: f hat bei $x_0 = 0$ ein lokales Minimum, ohne dass f' bei x_0 einen Vorzeichenwechsel hat.

3.2 Wendepunkte

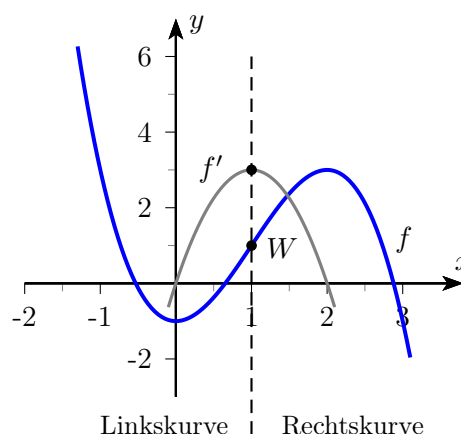
3.2.1 Nur zur Erinnerung

An Wendestellen ändert sich das Krümmungsverhalten,

- der Graph von f geht von einer Rechts- in eine Linkskurve über: Lokal links von x_0 nehmen also die Tangentensteigungen ab, rechts davon zu (s. Abb. 1a).
- der Graph von f geht von einer Links- in eine Rechtskurve über: Lokal links von x_0 nehmen also die Tangentensteigungen zu, rechts davon ab (s. Abb. 1b).



(a) Graphen von f , f' , f''



(b) Graph von f und f'

Abbildung 1: Graphen von f und f'

3.2.2 Notwendige Bedingung für WP: $f''(x_0) = 0$.

Zweimal differenzierbare Funktionen können nur dort Wendestellen haben, wo die zweite Ableitung null ist. Denn an Stellen x_0 mit $f''(x_0) \neq 0$ würde f' beim Durchgang von x_0 wachsen oder fallen. Somit wird sein Monotonieverhalten lokal um x_0 nicht verändert. Das steht aber im Widerspruch zur Definition einer Wendestelle. Bei der Suche nach Wendestellen von f sind also nur die Nullstellen von f'' zur Konkurrenz zugelassen.

$$x_w \text{ ist Wendestelle} \Rightarrow f''(x_w) = 0.$$

Auf der Suche nach Wendestellen von f müssen also nur die Nullstellen von f'' betrachtet werden. Dieses Kriterium liefert somit sämtliche Kandidaten für Wendestellen.

3.2.3 Hinreichende Bedingung (1) für WP: $f''(x_0) = 0$ und VZW von f''

Wenn f in x_0 zweimal differenzierbar ist und die beiden folgenden Bedingungen gelten,

- $f''(x_0) = 0$ und
- f'' wechselt bei x_0 das Vorzeichen,

dann hat ...

f bei x_0 eine **Wendestelle**.

Der Graph von f hat in $W(x_0|f(x_0))$ einen **Wendepunkt**.

3.2.4 Hinreichende Bedingung (2) für WP: $f''(x_0) = 0$ und $f'''(x_0) \neq 0$

Wenn f in x_0 dreimal differenzierbar ist und die beiden folgenden Bedingungen gelten,

- $f''(x_0) = 0$ und
- $f'''(x_0) \neq 0$,

dann hat ...

f bei x_0 eine **Wendestelle**.

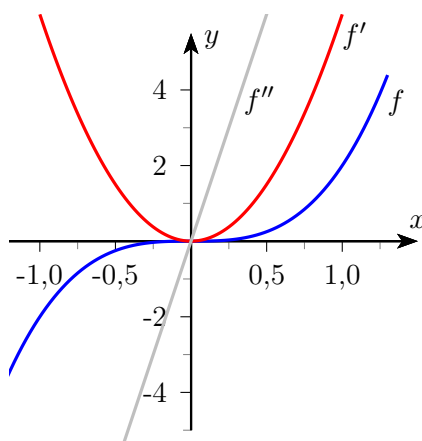
Der Graph von f hat in $W(x_0|f(x_0))$ einen **Wendepunkt**.

Bemerkungen:

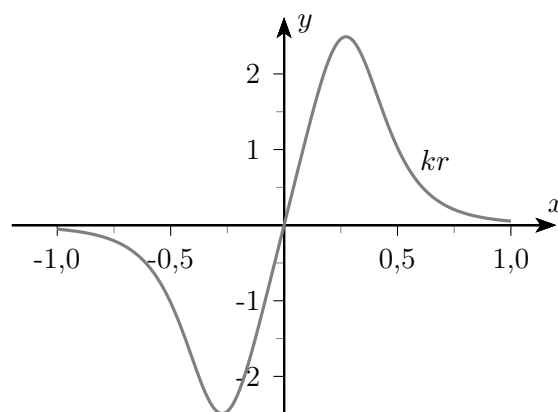
- Beide Kriterien sind hinreichend, aber nicht notwendig.
Für die Bedingung (2) gibt es auch einfache Beispiele, die das aufzeigen. So z. B. die Funktion f mit $f(x) = x^5$. Der Graph hat im Ursprung einen Wendepunkt mit waagerechter Tangente, also einen Sattelpunkt. Es gilt aber: $f'''(0) = 0$.
Es gibt auch Funktionen, die an der Stelle x_0 keinen Vorzeichenwechsel haben und trotzdem eine Wendestelle in x_0 aufweisen. Da muss man sich wieder eine bestimmte oszillierende Funktion suchen.
- Jede Wendestelle von f ist auch lokale Extremstelle von f' , aber die Umkehrung gilt nicht.
- Die zweite Ableitung beschreibt das Krümmungsverhalten, ist aber nicht die Krümmung. Die Krümmung ist folgendermaßen definiert:

$$kr(x) = \frac{f''(x)}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}^3}$$

Nur wenn $f'(x_0) = 0$ gilt, folgt $kr(x_0) = f''(x_0)$.



(a) Graphen von f , f' , f''



(b) Graph von kr

Abbildung 2: Graphen von f , f' , f'' und kr